

PersTox-Agent 设计方案

个性化器官毒性与不良事件 (ADE) 预测 Agent

Personalized Organ-Specific Toxicity & ADE Prediction Agent

药学视角精简版 · 供与计算机学院合作讨论

1. 临床问题与价值

药物不良事件 (ADE) 是住院与再入院的重要原因，其中相当比例属于可预测、与个体特征相关的事件：CYP450 多态性导致的暴露异常、HLA 等位基因关联的免疫介导超敏（如 HLA-B*15:02 与卡马西平所致 SJS/TEN）、共病与合并用药驱动的相互作用毒性。

但当前临床路径中，绝大多数药物的「个性化毒性预测」仍停留在静态说明书层面，远未达到 CPIC 所倡导的基因型驱动剂量决策。

差异化空间：现有系统 (TxAgent、CoTox、MALADE、DILI Predictor、HELIOT) 在「个性化深度」与「器官机制深度」两个维度上均未拉满。本方案瞄准两轴同时做深——这是核心立项理由。

2. 核心科学逻辑 (药学视角)

整体采用「两段式预测 + 双重归因」：第一段在化合物层面预测药物的通用器官毒性，并归因到结构/性质；第二段叠加患者信息预测个体化毒性，并归因到患者因素。两段共享同一条毒性机制链作为推理骨架。

2.1 毒性机制链 (推理骨架)

两段预测都遵循临床药理学的因果链：

药物原型 → 代谢 (I/II 相, CYP450 / UGT) → 活性/毒性代谢物 → 靶点结合 (on-target 药理 + off-target 脱靶) → 下游通路扰动 → 器官系统毒性表型。

药物原型 → 靶点结合 (on-target 药理 + off-target 脱靶) → 下游通路扰动 → 器官系统毒性表型。

两个常被忽略、但机制上关键的环节：

- **活性代谢物**：大量器官毒性来自代谢产物而非原型药（如对乙酰氨基酚 → NAPQI 肝毒、蒽环类 → 醌类自由基心毒），缺这一节点会导致机制链断裂。
- **脱靶机制**：off-target 结合（如 hERG/KCNH2 阻滞 → QT 延长）是器官毒性的重要来源，需要「ADE → 蛋白 → 通路」的反向机制注释（ADReCS）来补全。

2.2 第一段：通用毒性预测 + 结构/性质归因（药物侧）

数据角色：admetSAR 3.0 为主体（119 个 ADMET 端点 + 分子结构与理化性质）；PersADE 为辅助（提供已知 drug-ADE 器官毒性标签，作监督与校验）；其他药物信息（DrugBank 基础信息、ChEMBL\BindingDB 靶点/DDInter DDI、ClinicalTrial 说明书）作提示上下文。

预测：该药在群体/化合物层面的八器官「通用」毒性风险——即这个药本身在各器官上的毒性倾向有多大。

归因：把通用毒性回溯到分子层面——哪个结构片段（toxicophore / 结构警示，SMARTS）、哪类理化或 ADMET 性质（亲脂性、反应性代谢物倾向、hERG 结合、胆盐转运抑制等）驱动了该毒性。方法：结构警示匹配 + 原子/特征级归因（GNN attention、SHAP）。

生物药（如单抗）无小分子结构，第一段归因从「结构」转为「靶点/机制」（如 trastuzumab 经 HER2 → 心肌细胞应激致心毒）。

2.3 第二段：个性化毒性预测 + 患者因素归因（患者侧）

数据角色：PersADE 为主体（个性化 drug-ADE 关联 + 患者层信息），配患者画像（基因型、共病、合并用药、器官功能、暴露）+clinPGx 数据库。第一段的通用毒性作为本段的先验基线。

预测：针对具体患者的八器官「个体化」毒性风险——在通用毒性基础上做个体上调/下调。

归因：把「通用 → 个体」的风险变化回溯到具体患者因素——哪个基因型（CYP/HLA）、哪个共病、哪个合并用药 DDI、哪项器官功能下降把风险推高或拉低。方法：CPIC/DDI/Beers 规则命中 + 患者特征级归因（SHAP）。

2.4 两段衔接与证据来源映射

两段串联：第一段回答「这个药本身危险吗、因为什么结构/性质」，给出基线；第二段回答「对这个患者是否更危险、因为什么患者因素」，给出最终风险。原五层证据（P1-P5）按段归位：

段	主体数据	主要证据来源	归因对象
第一段 通用	admetSAR 3.0	结构/ADMET + PersADE 已知谱	结构片段 / 理化-ADMET

段	主体数据	主要证据来源	归因对象
		+ FAERS 群体信号(P1)	性质
第二段 个体	PersADE + 患者信息	相似病例(P2) + CPIC/DPWG(P3) + 共病/DDI/Beers(P4) + 队列纵向(P5)	基因型 / 共病 / 合并用药 / 器官功能

3. 任务定义

输入：药物（SMILES / 名称 / DrugBank ID）+ 患者画像（人口学；基因型可选；共病 ICD-10；合并用药；器官功能 eGFR/ALT/LVEF；暴露剂量/途径/频率）。生物药（如单抗）无小分子 SMILES，以靶点与作用机制描述替代。

输出：按八大器官系统（SOC）分别给出——通用毒性风险与结构/性质归因、个体化毒性风险与患者因素归因、风险等级（CTCAE v5.0 五级）与概率、可追溯证据链、CTCAE 对齐的临床建议。

示例：trastuzumab + 56 岁女性、HER2+ 乳腺癌、LVEF 62%、合并用药与共病信息 → 重点评估心脏 SOC 风险并给出监测/剂量建议。

4. 系统组成与分工

系统由数据底座（知识图谱）、工具层、药物知识卡片、推理流程、临床对齐输出五部分组成。下面从药学视角说明每部分的临床语义，并标注药学侧与计算机侧的分工。

4.1 知识图谱（数据底座）

临床语义：以「药物 → 代谢/代谢物（可能存在）→ 蛋白靶点 → 通路 → ADE → 器官系统」为主查询路径，叠加患者个体化修饰。跨库主键统一：药物用 DrugBank ID、蛋白用 UniProt、ADE 用 MedDRA PT、基因用 HGNC。

核心节点：Drug / Drug_Metabolite / Protein / Gene-PGx_Allele / Pathway / ADE / Disease / Organ_System(SOC) / ADMET_Property。

关键边：DTI（活性/已知靶点）、代谢、CYP 底物-抑制-诱导、转运体、DDI、蛋白-通路、脱靶毒性机制、已知 ADE、PGx 关联、ADE→SOC 映射、ADMET 属性。

【药学侧】定义节点/边的临床语义与数据源选择；【计算机侧】Neo4j 部署、ID 对齐、查询优化。

4.2 工具层（按临床用途分三组）

- **机制 / ADMET:** admetsar_predict (ADMET 端点)、dti_query (靶点+亲和力)、pathway_enrich (通路富集)、mechanism_query (ADE 机制链)、drugbank_metabolism_query (代谢/CYP/转运体)、ddi_query (相互作用)。
- **ADE 谱:** persade_drug_profile (已知 ADE 全谱)、persade_contextual_retrieval (相似病例 ADE 分布)。
- **证据 / 个性化:** persade_evidence (支撑文献)、faers_disproportionality (群体信号)、cpic_lookup (基因型→剂量推荐)、hla_peptide_score (HLA-肽结合)。

【药学侧】定义每个工具的临床输入输出语义与可信数据源；【计算机侧】API 与检索实现。

4.3 药物知识卡片 (Drug Card)

动机: 让主推理模型不直接消化原始数值列表，而读取预先生成的机制叙事卡片。每张卡片含 7 节：① 主要药理靶点 ② 脱靶与毒性风险 ③ 代谢与毒性代谢物 ④ CYP/转运体/PK ⑤ 主要 DDI 风险 ⑥ 器官毒性谱 (8 SOC) ⑦ 易感性维度 (年龄/性别/基因型/共病/器官功能)。

事实性控制: 每条机制陈述须可追溯到输入字段或挂 PMID；由药学侧抽样人工审核 (factuality eval, 幻觉率阈值 <5%)。

【药学侧】定卡片医学规范并做事实性审核；【计算机侧】训练生成模型并批量产卡。

4.4 推理流程 (两段式 CoT)

第一段 • 通用毒性 + 结构归因

- **Step 1 结构/ADMET 筛查:** admetsar_predict 取 ADMET profile + 结构警示。
- **Step 2 通用毒性 + 归因:** 结合 PersADE 已知谱与药物卡片，输出八器官通用风险，并归因到结构片段 / 理化-ADMET 性质。

第二段 • 个体毒性 + 患者归因

- **Step 3 个体修正:** 相似病例检索 (P2) → PGx (P3, CPIC/HLA) → 共病/合并用药/器官功能 (P4, DDI + Beers) → 队列纵向 (P5, Phase 2)。
- **Step 4 个体毒性 + 归因 + 建议:** 在通用毒性基线上输出八器官个体风险，归因到患者因素，给出 CTCAE 对齐临床建议。

【药学侧】定义每步临床逻辑、归因规则与修正规则；【计算机侧】pipeline、模型与风险整合层实现。

4.5 临床对齐输出

风险用 CTCAE v5.0 五级（与肿瘤临床一致）；解释强制引用证据以防幻觉；输出支持临床 PDF 报告 / FHIR PGx 报告 / 结构化 JSON（EHR）/ 患者教育材料。

4.6 分工一览

模块	药学侧（本团队）	计算机侧（计算机学院）
临床问题与价值	主导	—
机制链与图谱语义	定义临床语义与数据源	Neo4j / ID / 查询工程
工具层	定义临床用途与可信源	API 与检索实现
药物卡片	医学规范 + 事实性审核	生成模型训练 + 批量产卡
推理逻辑	各步临床规则（PGx/DDI/Beers）	pipeline / LLM / 风险整合层
个性化证据 P1-P5	临床规则与指南对齐	检索 / 融合工程
数据标注与质控	PersADE 审计、SOC 数据集选择与标注	数据导入与清洗
临床对齐与验证	CTCAE / 建议、队列验证、IRB	评测 pipeline、指标计算
部署	临床可用性反馈	系统集成 / FHIR / EHR

5. 数据资产（药学视角）

5.1 自有与核心资产

- **admetSAR 3.0**：119 个 ADMET 端点、37 万实验记录、分子结构与理化性质 → 第一段（通用毒性）主体 + 结构归因依据 + 药物 encoder 骨干。
- **PersADE**：大规模个性化 drug-ADE 关联（颗粒度需在 M1 审计）、患者层评分、十余万篇文献证据、已验证 DTI、通路与蛋白功能注释 → 第一段器官毒性标签（辅助/监督）+ 第二段（个性化）主体与上下文检索底座。
- **中国乳腺癌队列（ProMeta-BC + COMPASS-BC）**：数百例真实 CTCAE 标注 → 外部前瞻验证（不进入训练）。

5.2 外部权威源（按临床用途）

DrugBank（药物/代谢/DDI）、ChEMBL + BindingDB（DTI 活性）、UniProt（蛋白）、ADReCS（ADE 机制链）、KEGG + Reactome（通路）、PharmGKB + CPIC（PGx）、FAERS

+ openFDA (群体信号/标签)、NetMHCpan (HLA 结合)、MedDRA (PT→SOC 映射)。

5.3 各器官数据可得性 (决定 MVP 顺序)

器官 SOC	关键数据源	MVP 策略
肝	DILIST / LiverTox / DILIRank; CYP、UGT 关联	优先 (数据最充分)
心	CredibleMeds / ChEMBL hERG; KCNH2 关联	优先 (PGx 信号最清晰)
肾 / 血液	CTD / ToxCast 三元组	Phase 2
免疫 / irAE	ICI 临床试验 CTCAE-graded SAE	Phase 2
皮肤 / 神经	FDA 标签提取 + PersADE	降级 (数据最稀缺)
消化道	FAERS (噪声高)	仅推理时调用, 不入训练

6. 临床对齐与验证

6.1 严重度对齐

PersADE 的 H/M/L 分级对齐 CTCAE: High ↔ Grade 3-4 (需干预/停药)、Medium ↔ Grade 1-2 (可临床管理)、Low ↔ Grade 0-1。CTCAE 作为对齐工具而非独立数据集。

6.2 评测 (防数据泄漏)

主测试集采用独立于 PersADE 来源的 DILIST / CredibleMeds held-out + LiverTox 新条目 (时序外测) + FAERS 新案例 + 乳腺癌队列 (完全 hold-out)。覆盖 8 SOC, 每 SOC ≥150 条, 约半数含 PGx 信息用于个性化效应消融。

核心指标: per-organ AUROC/AUPRC、ECE (校准误差, 对临床审稿比 AUROC 更有说服力)、time-to-ADE 的 C-index。

差异化指标: ΔAUROC (第二段个体版 - 第一段通用版, 即个性化增益)、亚组均衡准确率、PGx 高危子组 (如 CYP2D6 PM、HLA-B*15:02+) 准确率。

可解释性指标: 卡片事实性率、机制描述与文献一致率、证据引用准确率。

6.3 临床数据定位

乳腺癌队列作外部前瞻验证 (可声称「零临床微调下泛化到真实队列」, 研究设计更强); 仅在样本量足够且 IRB 批准后做极小步进 domain adaptation; 模型院内本地推理, 严格遵守医院数

据出院规范。

7. MVP 与落地路径

- **Phase 1 (M1–6)**：限定肝毒 + 心毒两个器官。理由：数据最充分、PGx 关联最清晰、乳腺癌队列对两类毒性均有数据 (trastuzumab 心毒 + 蒽环类)；且这两类同时覆盖第一段的两种归因模式——蒽环类走结构归因、trastuzumab 走靶点/机制归因。产出 v0.1 + 肝心 benchmark (约 1000 条) + 一篇论文。
- **Phase 2 (M7–12)**：扩展至 8 SOC，乳腺癌队列前瞻验证 200–500 例，第二篇论文。
- **投稿**：Phase 1 一线 Lancet Digital Health / Nature Communications Medicine，二线 npj Digital Medicine / NEJM AI；Phase 2 走临床转化 (Nature Medicine / Cell Reports Medicine)；药物卡片库可单独发数据库短文。

8. 可选精简建议 (从可行性出发)

以下精简不影响核心药理学逻辑 (机制链 + P1–P4 证据修正 + CTCAE 对齐)，主要降低工程量与训练成本，便于与计算机侧协商 MVP 范围：

- MVP 阶段先用单一较强 LLM + 工具调用，暂不拆分 DK-LLM 双模型；待卡片价值经消融验证后再上离线产卡。
- P5 (队列纵向) 与扩展工具 (TWO SIDES、BindingDB 补全) 归 Phase 2；MVP 工具可压缩至 6–7 个 (ADMET / 卡片检索 / PGx / DDI / FAERS / 机制)。
- Fusion Head 先用规则加权或简单分类器，确认必要性后再上独立 MLP。
- 两段共享同一药物 encoder：第一段 (通用毒性) 训练好后，第二段在其表示上叠加患者特征微调，避免重复建模、降低成本。
- 先打通肝+心两器官的两段式闭环，验证 Δ AUROC (第二段相对第一段的个性化增益) 后再横向扩展，避免一次性铺开 8 SOC。

一句话定位：针对「某化合物 + 某患者画像」组合，先预测药物的通用器官毒性 (药物本身在八器官上的毒性倾向)、再叠加患者信息预测个体化毒性，两段均输出可解释的归因——通用毒性归因到结构/性质，个体毒性归因到患者因素，并附 CTCAE 对齐的临床建议。目标是可解释、可临床落地。

真实数据：FAERS2026 年的数据、ADMET 新的外部验证集

PersTox-Agent 设计方案 · 药学视角精简版